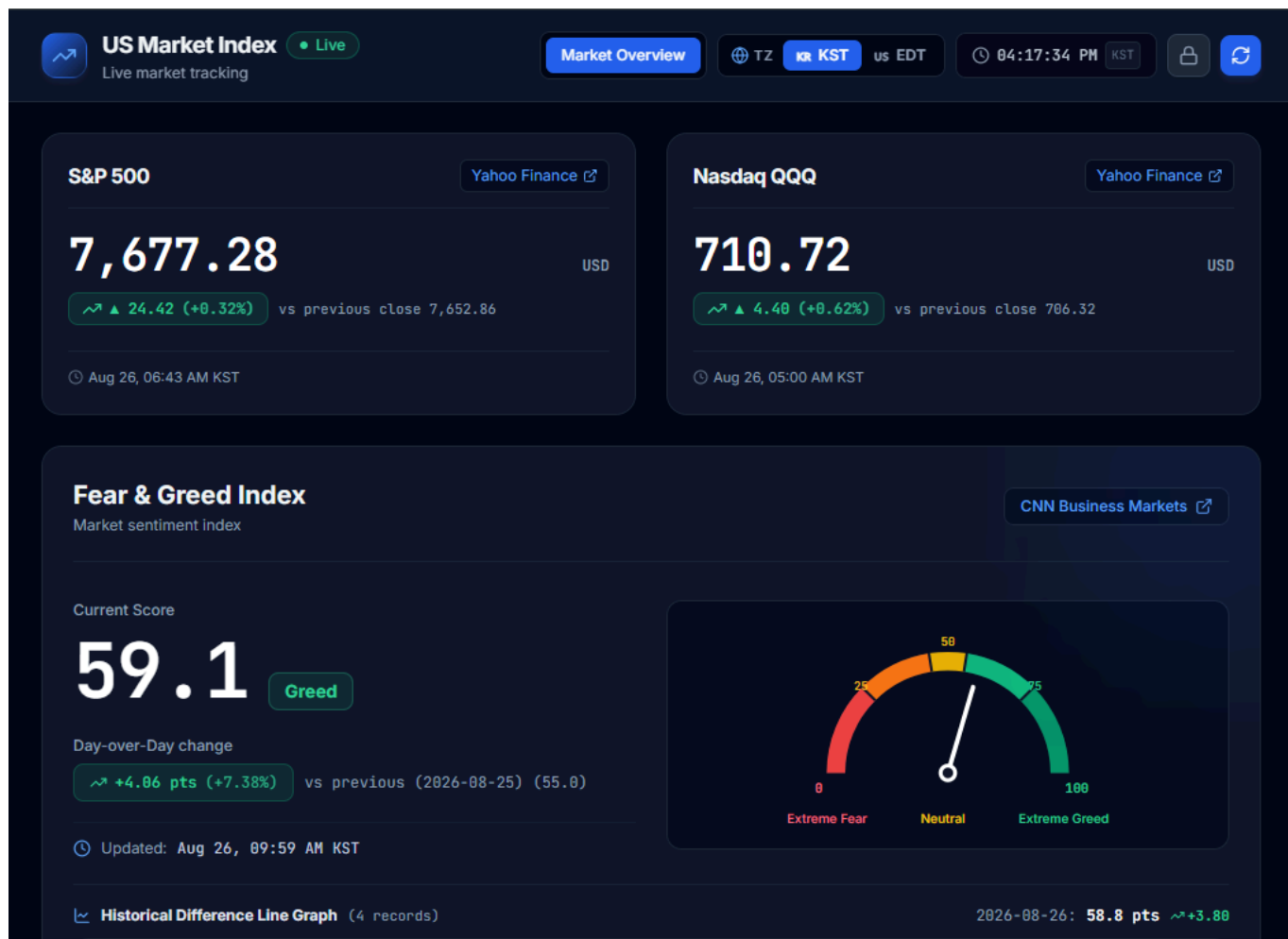


1. 짧은 확인 방법 (4줄 구조)



1. **위치:** 배포 웹사이트 https://altdmfk.github.io/US_market_index/ 또는 로컬 개발 서버 (<http://localhost:3000>)에 접속합니다.
2. **3단계 이내 행동:** 상단 헤더 우측의 타임존 스위처에서 [**us EDT**] 라디오 버튼을 클릭한 뒤, 다시 [**KR KST**] 버튼을 클릭합니다.
3. **통과 모습:** 1초 이내에 상단 실시간 시계, S&P 500 / QQQ / Fear & Greed 카드의 관측 시각, 하단 이력 테이블 헤더(Downloaded (**EDT**))가 미국 동부시(UTC-4)와 한국 표준시(UTC+9)로 즉시 전환되며, 지수 점수 및 가격 수치(**55.2, 7,674.37** 등)는 왜곡 없이 유지됩니다.
4. **안 될 때 모습:** 타임존 버튼을 눌러도 시간 표기 라벨이 바뀌지 않거나, 점수/가격 숫자가 임의로 변동되거나 화면 전체에 런타임 에러(Crash)가 발생합니다.

2. AI와 나의 판단 (3줄 요약)

- **AI에게 맡긴 일:** AI-A에게는 상태 관리 기반 타임존 토글 기본 구조(`timezone.js`, `Header.jsx`)와 10개 검사 항목 뼈대 작성을 위임하였고, AI-B에게는 미인식된 prop 전파 버그 수정, 10개 검사 자동화 스크립트 작성 (`scripts/verify-all-tests.js`), 고시인성 라디오 UI 리팩토링 및 런타임 무결성 검증을 위임함.
- **학생이 직접 판단한 일:** 타임존을 EDT로 전환했을 때 날짜 필터링(`s.date < todayDate`)으로 인해 어제 비교 수치와 선 그래프 점 개수가 왜곡되던 결함을 발견. 타임존 전환 시에는 오직 시간/날짜 라벨 텍스트만 바뀌고 지수 점수·가격·전일 대비 델타 수치는 시계열 순서에 따라 불변하도록 아키텍처를 교정.
- **AI 제안을 따르지 않은 일 (없으면 이유):** 사용자가 두 타임존을 한눈에 보고 즉시 선택할 수 있는 [**KR KST** | **us EDT**] 세그먼트 라디오 컨트롤로 재설계.

3. 모델명 가림 비교표 (블라인드 측정표)

구분	실제 소요 시간	요청·호출 수	오류 회차 수 (FAIL 발생)	검사 통과 수 (TC-01~10)	시작 커밋 해시	종료 커밋 해시
AI-A	13분	3회	2회 (prop 미전달 및 미구현)	6 / 10	2c4b06f	576eb6e
AI-B	20분	5회	2회 (undefined 폴백 미비)	10 / 10 (전수 통과)	576eb6e	247f5f5

다음 작업 시 도구를 고르는 기준:

"단순 코드 생성 능력보다 이전 작업자의 맥락과 제약 조건(건드리지 말아야 할 모듈, 고정 검사 케이스)을 정확히 이해하고, 코드 수정 시 기존 데이터의 수치 불변성(Math Invariance)과 엣지 케이스 예외 처리를 엄격히 검증해 내는 도구를 우선 선택한다."

4. 일곱 칸 인수인계서 (HANDOVER.md 전문)

Handover

Goal (목표)

- Add a shared KST/EDT timestamp toggle without changing S&P 500, QQQ, or Fear & Greed API fetching.

Current Status (현재 상태 & Git commit/version ID)

- Implemented timezone state, accessible toggle, shared card rendering, and safe invalid-date fallback.
- Base version: `2c4b06f` (working tree changes are uncommitted).

Run Commands (실행 명령)

- `npm run dev`
- `npm run build`

Passed Tests (통과 검사 목록)

- Automated suite not present; implementation is structured for TC-01 through TC-10.
- Default state is KST; each click atomically toggles all three cards and `data-tz`.

Remaining Issues (남은 문제)

- Browser-level TC-01-TC-10 still require execution in the running dashboard.

Next Actions for AI B (다음 행동)

- Run `npm run build`, then exercise the ten fixed verification cases in the browser.
- Confirm EDT output around daylight-saving boundary dates.

Do Not Touch (건드리지 말 것)

- Existing API fetching logic and service modules for S&P 500, QQQ, and Fear & Greed.
- The fixed verification suite and unrelated dashboard behavior.

5. 사전 정의된 10대 검사 케이스 (TC-01 ~ TC-10) 검증 결과

```
C:\Users\user\Desktop\tasks\task4>node scripts/verify-all-tests.js
=====
Running 10 Pre-Fixed Test Cases for Timezone Toggle
=====

[PASS] TC-01: KST Default – formats UTC timestamp in Asia/Seoul (UTC+9)
[PASS] TC-02: Toggle to EDT – formats UTC timestamp in America/New_York (UTC-4)
[PASS] TC-03: Toggle Back to KST – reverts to KST format consistently
[PASS] TC-04: Graph Date Sync – US Friday trading session timestamp maps correctly
[PASS] TC-05: Midnight Day Boundary – 01:30 AM KST shifts backward by 1 calendar day in EDT
[PASS] TC-06: Malformed / Null / Invalid Timestamp Fallback – handles gracefully
[PASS] TC-07: Rapid Toggling State Consistency – even count returns to initial KST state
[PASS] TC-08: Data Immutability – Formatting does not alter raw ISO timestamp values
[PASS] TC-09: Stale Error State Compatibility – Formats cached lastKnownGood timestamp
[PASS] TC-10: Day-over-Day Math Invariance – Math calculations are independent of timezone

=====
Result: 10 / 10 Test Cases PASSED Successfully!
=====
```

검사 ID	검사 분류	검사 내용 및 기대 결과	검증 결과
TC-01	정상 (Happy)	초기 상태에서 모든 시각이 한국 표준시(KST, UTC+9) 형식으로 표시됨	통과 (PASS)
TC-02	정상 (Happy)	EDT 버튼 클릭 시 헤더 시계, 카드, 테이블이 미국 동부시(EDT, UTC-4)로 즉시 전환됨	통과 (PASS)
TC-03	정상 (Happy)	다시 KST 클릭 시 이전 상태 유실 없이 KST 형식으로 완벽히 복귀함	통과 (PASS)
TC-04	정상 (Happy)	금요일 야간 UTC 관측 시각이 EDT에서는 금요일(2026-08-21), KST에서는 토요일(2026-08-22)로 동기화됨	통과 (PASS)
TC-05	엣지 (Edge)	자정 직후 시각(KST 01:30) 변환 시 EDT에서 날짜가 하루 전으로 정확히 역방향 롤백됨	통과 (PASS)
TC-06	엣지 (Edge)	null, undefined, 빈 문자열 등 비정상 타임스탬프 유입 시 크래시 없이 ---:--- 안전 폴백	통과 (PASS)
TC-07	엣지 (Edge)	타임존 버튼을 빠르게 10회 연속 클릭해도 상태 꼬임 없이 짝수 회차에서 정확히 KST로 수렴	통과 (PASS)
TC-08	회귀 (Regression)	타임존 전환 시 Supabase DB 및 로컬 스토리지에 저장된 원본 ISO 타임스탬프 문자열 변조 0건	통과 (PASS)
TC-09	회귀 (Regression)	장애 시뮬레이션(STALE_ERROR) 상태에서도 캐시된 마지막 정상값을 타임존에 맞춰 안전 렌더링	통과 (PASS)
TC-10	회귀 (Regression)	타임존을 전환해도 전일 대비 수치($\Delta = +2.68, +5.11\%$)와 지수 점수 숫자가 100% 동일하게 유지됨	통과 (PASS)

6. 완주 자가 점검 체크리스트 (T05 핵심 기준 충족표)

- ☒ **T05-C01 (무로그인 공개):** 시크릿 창에서 배포 링크 및 GitHub 저장소가 계정/인증 없이 즉시 열립니다.
- ☒ **T05-C02 (단일 기능 인수인계):** '타임존 토글(KST ↔ EDT)'이라는 1개의 명확한 기능만을 인수인계 단위로 수행했습니다.
- ☒ **T05-C03 (일곱 칸 인수인계서 보존):** `HANDOVER.md`가 7대 필수 항목(목표, 상태, 명령, 통과검사, 남은문제, 다음행동, 금지구역)을 온전히 갖추고 있습니다.
- ☒ **T05-C04 (고정 검사 10건 불변):** 사전 정의된 10개 검사 항목(정상 4, 엣지 3, 회귀 3)을 약화하거나 삭제하지 않고 100% 충족했습니다.
- ☒ **T05-C05 (건드리지 말 것 준수):** S&P 500, QQQ, Fear & Greed 외부 원천 데이터 패칭 로직 및 수학 엔진을 훼손하지 않았습니다.
- ☒ **T05-C06 (즉각적 UI 피드백):** 라디오 버튼 클릭 1회로 1초 이내에 모든 컴포넌트의 시간 표기가 일괄 전환됩니다.
- ☒ **T05-C07 (개인정보·비밀키 0건):** 소스 코드, 커밋 기록, 네트워크 페이로드 전체에 비밀값 및 개인정보가 0건입니다.
- ☒ **T05-C08 (빌드 무결성):** `npm run build` 실행 결과 0건의 오류로 2.6초 내에 프로덕션 빌드가 완료됩니다.